



Redes de Computadoras I

Ventanas corredizas

Prof. Dr. Enrique Dávalos

Ref: Capítulo 3 Stallings

Agenda



1.- Ventanas corredizas.

2.- Ejemplos de protocolos de capa de enlace de datos:

Packet over Sonet

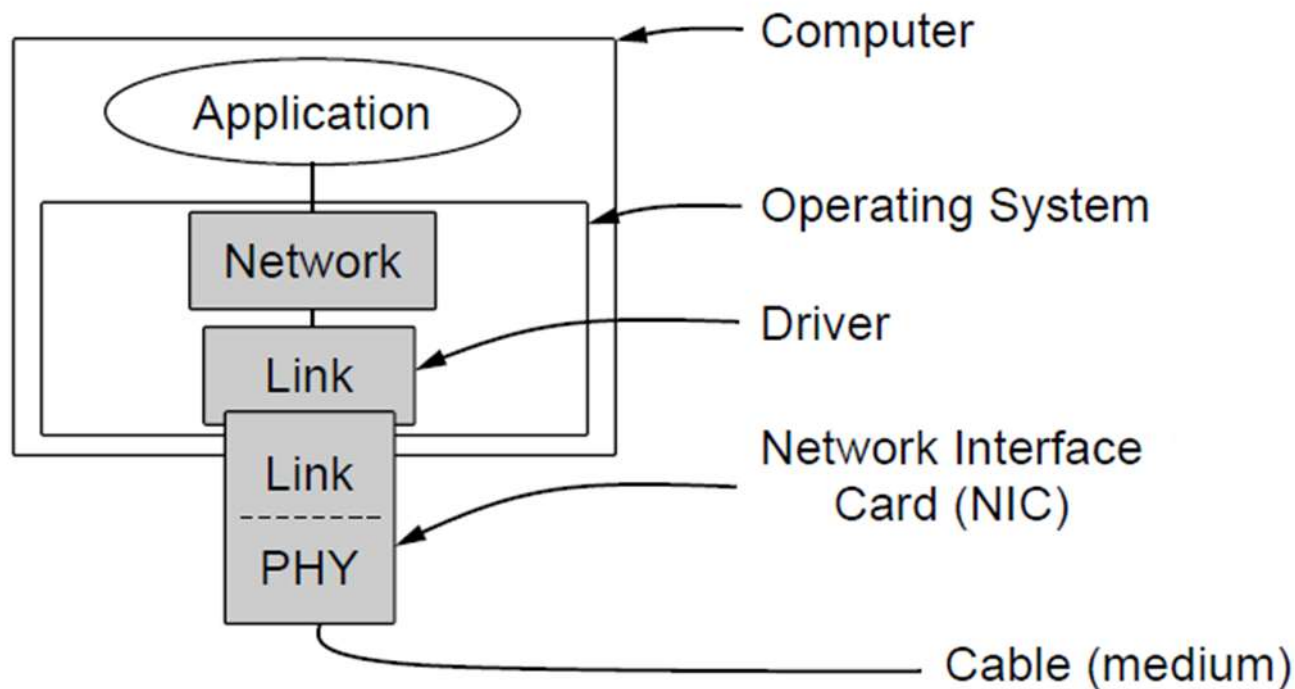
ADSL

DOCSIS

3.3.1 Suposiciones iniciales: Procesos independientes



Capa 1 y parte de la Capa 2 implementados en un hardware dedicado (NIC, Network Interface Card), el resto tomando forma como un driver del OS.



3.4.1 Transmisión bidireccional: Piggybacking



- Se intercalan **tramas de datos** y **tramas de control ACK** en el mismo enlace. El receptor debe confirmar la recepción (ACK)
- Se puede retardar temporalmente los envíos de confirmación de recepción de tal manera a incluirlos en la siguiente trama de datos (en el **campo de ACK** en el encabezado)
- ☐ Ventajas:
 - Mejor uso del ancho de banda del canal
 - Menor carga de procesamiento en el receptor
- ☐ Desventajas
 - Se debe determinar el tiempo que la capa de enlace espera por un paquete para enviar el ACK

Canales ruidosos



ARQ (Automatic Repeat reQuest) - añade control de errores

- El receptor debe confirmar la recepción (ACK)
 - El Emisor utiliza un timer y re-envía tramas si no recibe la confirmación
- Las tramas y ACKs deben estar **numeradas**
- De lo contrario el receptor no podrá distinguir retransmisiones (ACK perdidos o enviados por finalización de timers) de tramas nuevas
 - Para los protocolos “stop-and-wait”, 2 numeros son suficientes (1bit en el campo de secuencia/ ACK)

Ventanas corredizas



- Tramas numeradas
- Para confirmar tramas se utiliza: (i) **superposición (piggybacking)** en la trama de datos (ii) **trama de control ACK.**
- También se puede usar “confirmación negativa” o **NAK**



Conceptos de ventanas corredizas



El EMISOR mantiene una **ventana de emisión** (grupo de números de secuencia) que tiene permitido enviar.

Debe mantenerlos en buffers por posibles retransmisiones

→ **Extremo inferior** avanza con recepción de ACKs

→ **Extremo superior** avanza con la llegada de nuevas tramas a enviar

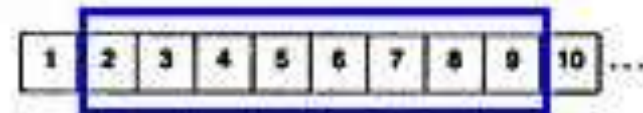
- El tamaño es variable

ESTADO INICIAL DE LA VENTANA DESLIZANTE



(a)

ESTADO DE LA VENTANA UNA VEZ DESLIZADA



(b)

Conceptos de ventanas corredizas



El RECEPTOR mantiene una ventana de recepción con números de tramas que puede recibir

- Necesita espacio en buffers para las llegadas de tramas
 - Generalmente de **tamaño fijo**
 - Avanza con el envío a la capa superior de tramas **ordenadas.**

→ Las ventanas de emisión y recepción no necesariamente son del mismo tamaño

Conceptos de ventanas corredizas



- El uso de ventanas corredizas permiten el **pipelining** o canalización para un uso eficiente del enlace
 - Depende del “bandwidth-delay (**BD**)”:
Cuántas tramas entran en el canal ?
 $\mathbf{B}$ (tramas/seg) = tasa de datos/long. trama
(frecuencia de envío de tramas)
 $\mathbf{D_p}$ (seg) = retardo de propagación
 - $W \geq 2BD_p + 1$ para asegurar utilización alta (100%) del enlace
 - Eficiencia o utiliz. del enlace $\leq W / (1 + 2BD_p)$

Eficiencia de utilización del canal



$$E_f = \frac{\text{Tiempo de transmisión de } W \text{ tramas}}{\text{Tiempo llegada del primer ACK}}$$

- Para el caso de ACK en tramas de control:

$$E_f = (W \cdot D_t) / (2 D_p + D_t) = (W \cdot L_t / V_t) / (2 D_p + L_t / V_t)$$

$$E_f = W / (2 D_p \cdot V_t / L_t + 1) \quad \text{Pero: } V_t / L_t = B \text{ (tramas por segundo)}$$

$$E_f = W / (2 D_p \cdot B + 1)$$

V_t ... tasa de bits (veloc. Transmisión)

L_t ... longitud de la trama (en bits)

Eficiencia de utilización del canal



- Para el caso de ACK en tramas de datos (superposición)

$$E_f = (W \cdot D_t) / (2 D_p + 2 D_t) = (W \cdot l_t / V_t) / (2 D_p + 2 l_t / V_t)$$

$$E_f = W / (2 D_p \cdot B + 2)$$

V_t ... tasa de bits (veloc. Transmisión)

L_t ... longitud de la trama (en bits)

Conceptos de ventanas corredizas

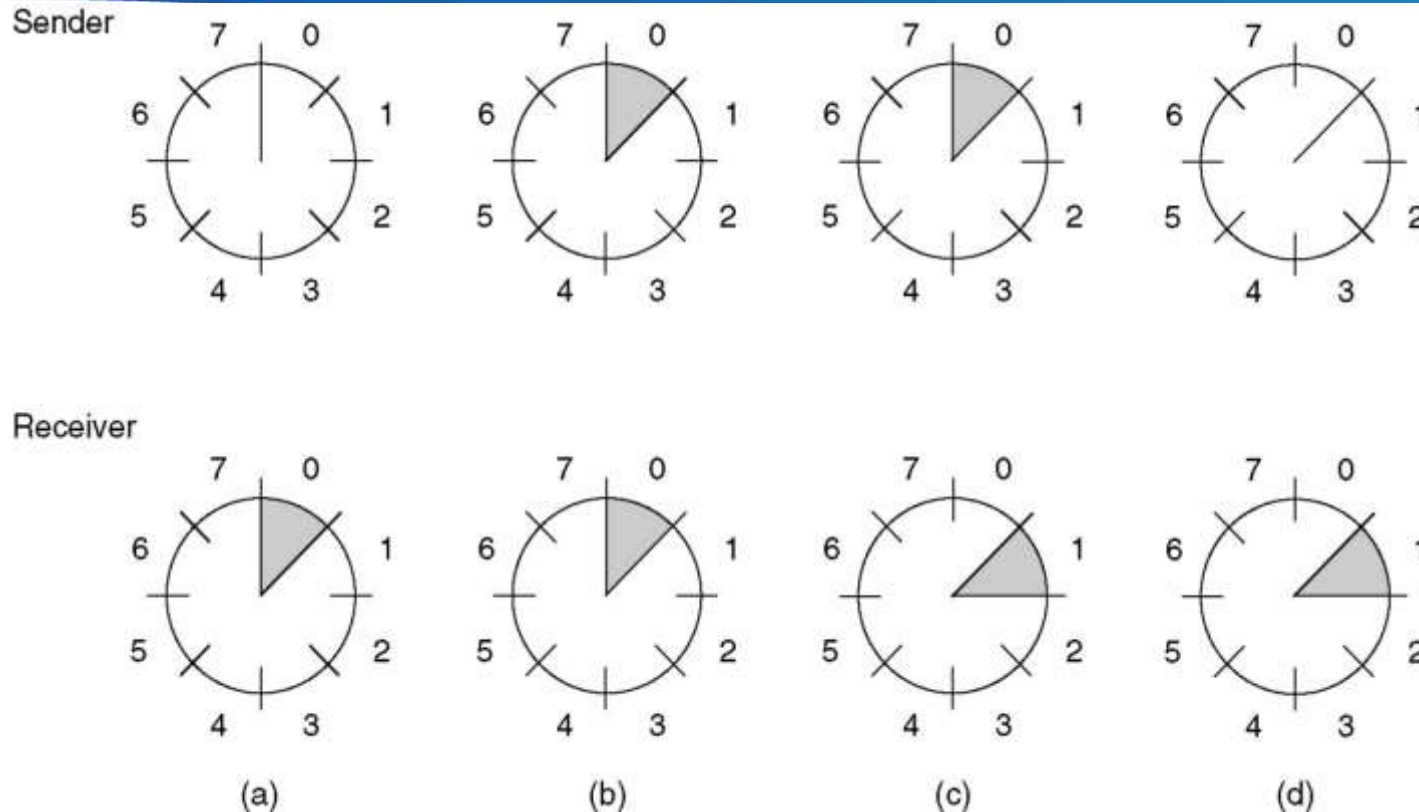


La canalización permite selecciones para manejo de errores/buffering

TRES TIPOS DE VENTANAS DESLIZANTES MÁS
USADAS:

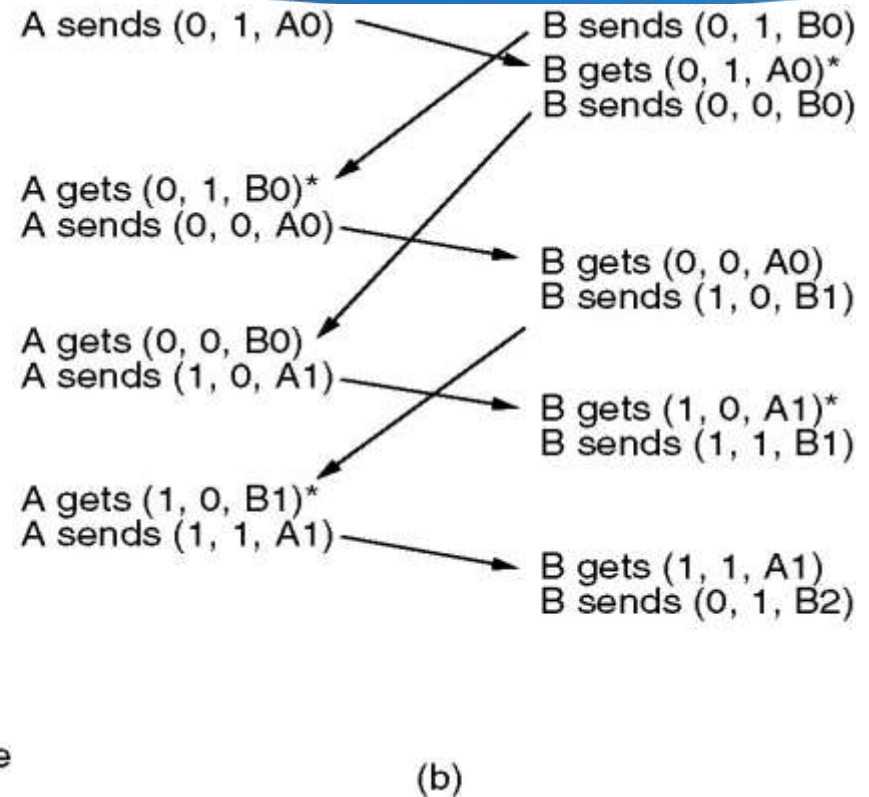
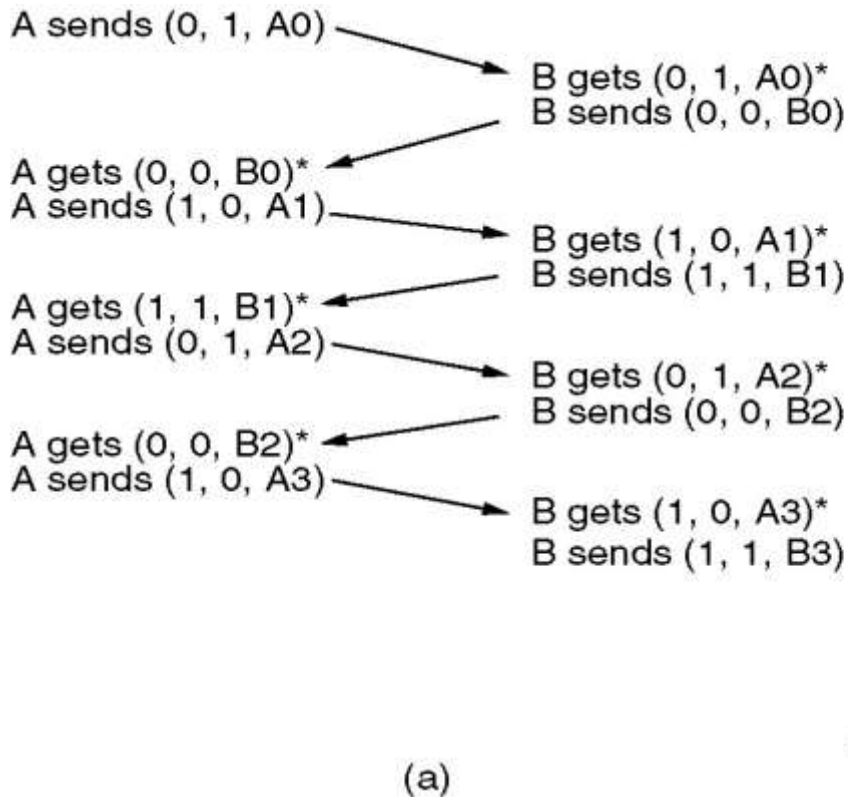
- 1) Stop and wait (parada y espera)
- 2) Go-Back-N (retroceso-N)
- 3) Selective Repeat (repetición selectiva)

Protocolos de parada y espera



Una ventana corrediza de tamaño 1, con un numero de secuencia de 3 bits. Para estos protocolos basta que el campo de número de secuencia sea de 1 bit

Protocolos de parada y espera



(a) Caso normal (b) caso anormal

secuencia (seq); confirmación (ack); nro de paquete

El asterisco indica que la red acepta el paquete

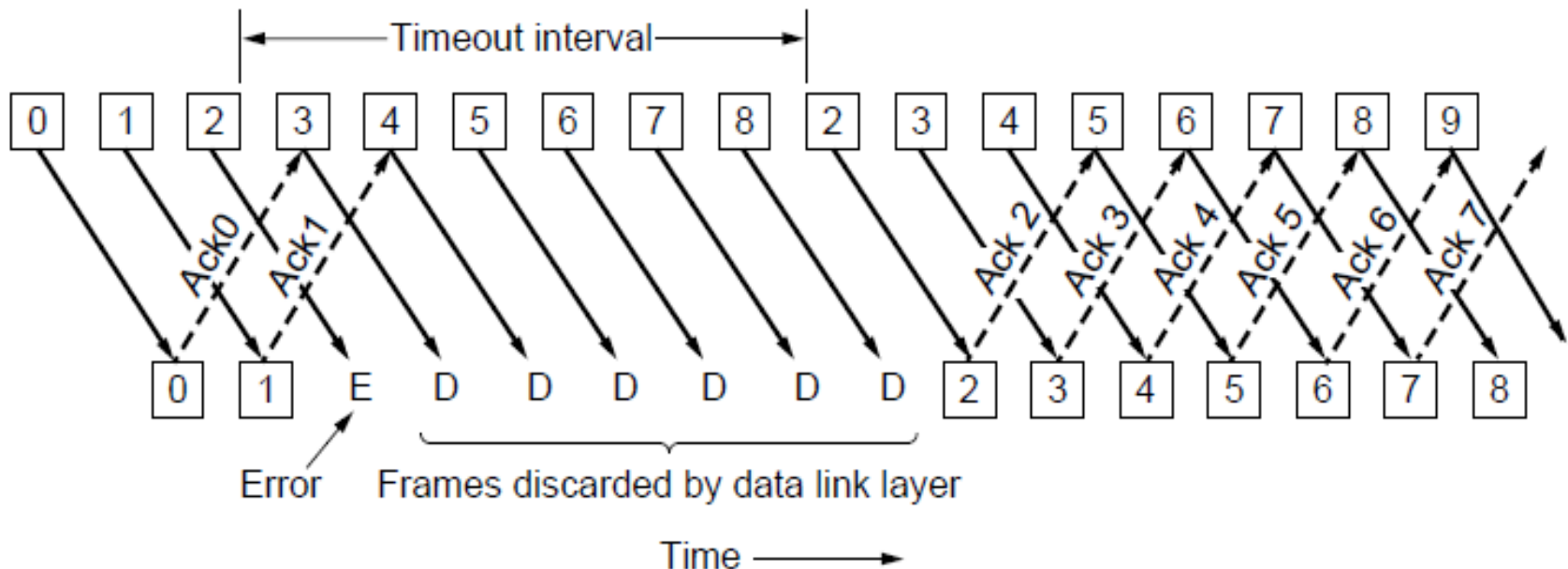
Protocolos de “retroceso –N”



El receptor solo acepta tramas que llegan en orden:

- Descarta tramas que siguen a una trama con error/pérdida
- El transmisor (con un timer) re-envía todas las tramas no confirmadas

Simple estrategia para el receptor; **ventana del receptor=1**



Retroceso N: Tamaño máximo de ventana



El Tamaño Máximo de Ventana (**en el emisor**) tiene relación con el Máximo número de secuencia (MAX SEQ).

Si el campo de Secuencia/ACK tiene **k** bits:

$\text{MAX SEQ} = 2^k - 1$ Ej: si $k = 3$ bits, $\text{MAXSEQ} = 7$

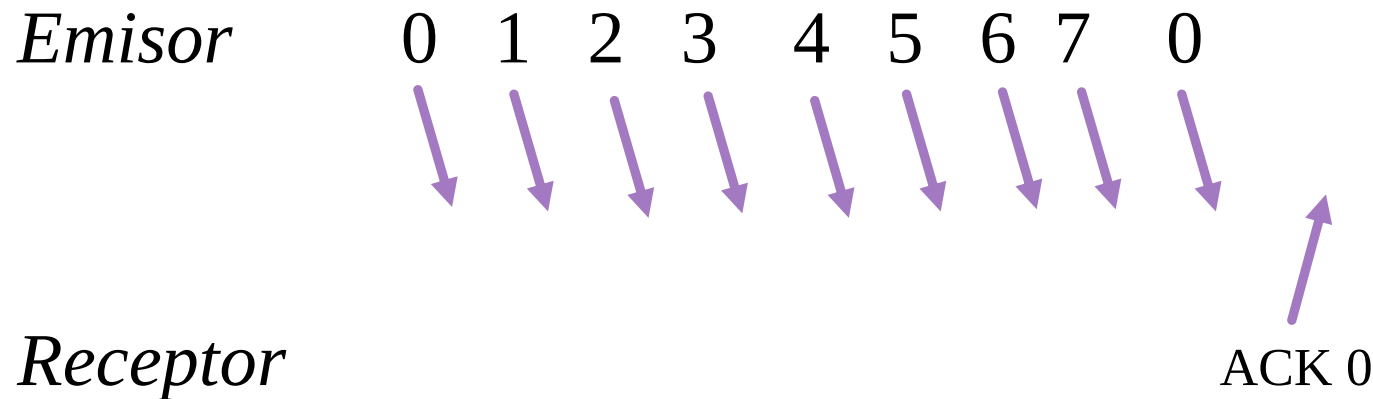


Retroceso N: Tamaño máximo de ventana



Analizar el siguiente escenario para $k=3$ bits,

→ Suponiendo $W = \text{Tam. Max. de ventana} = 9$



— A cuál trama corresponde el ACK 0 ?

Emisor

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3

Receptor

ACK 7

ACK 7

- El Segundo ACK 7 es una retransmisión del receptor, al no recibir más tramas (por si no haya llegado el primer ACK)
- Pero es interpretado por el emisor como un ACK 7 nuevo

Retroceso N: Tamaño máximo de ventana

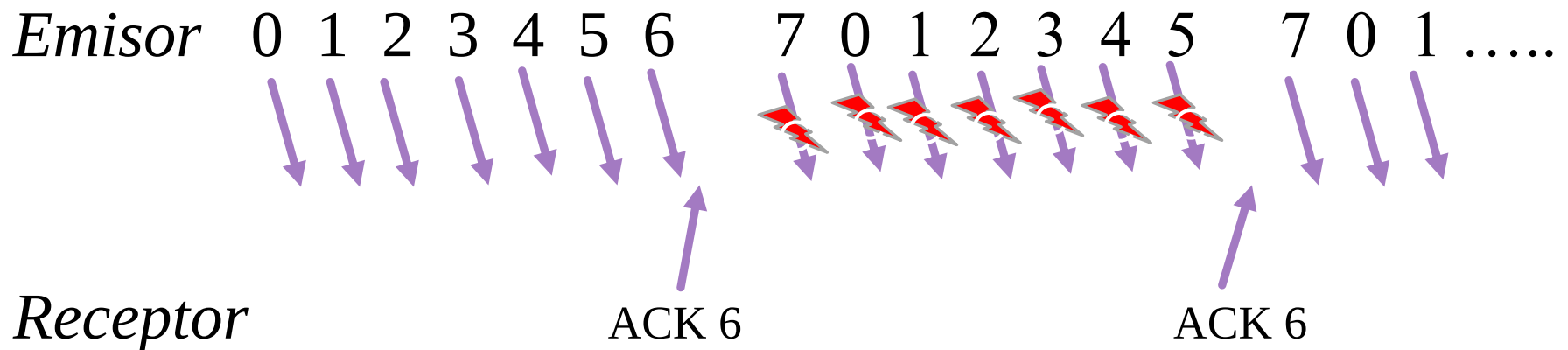


- El emisor envía tramas 0 a 7
- El emisor recibe un ACK **superpuesta** para la trama 7
- Envía otras 8 tramas, de 0 a 7, **todas estas tramas se pierden**
- El receptor luego de un tiempo **retransmite** el ACK 7
- El emisor no se da cuenta que esta ACK 7 es repetida

Por lo tanto el Tamaño máximo de Ventana debe ser igual a

$$7 = \text{MAX SEQ}$$

Retroceso N: Tamaño máximo de ventana



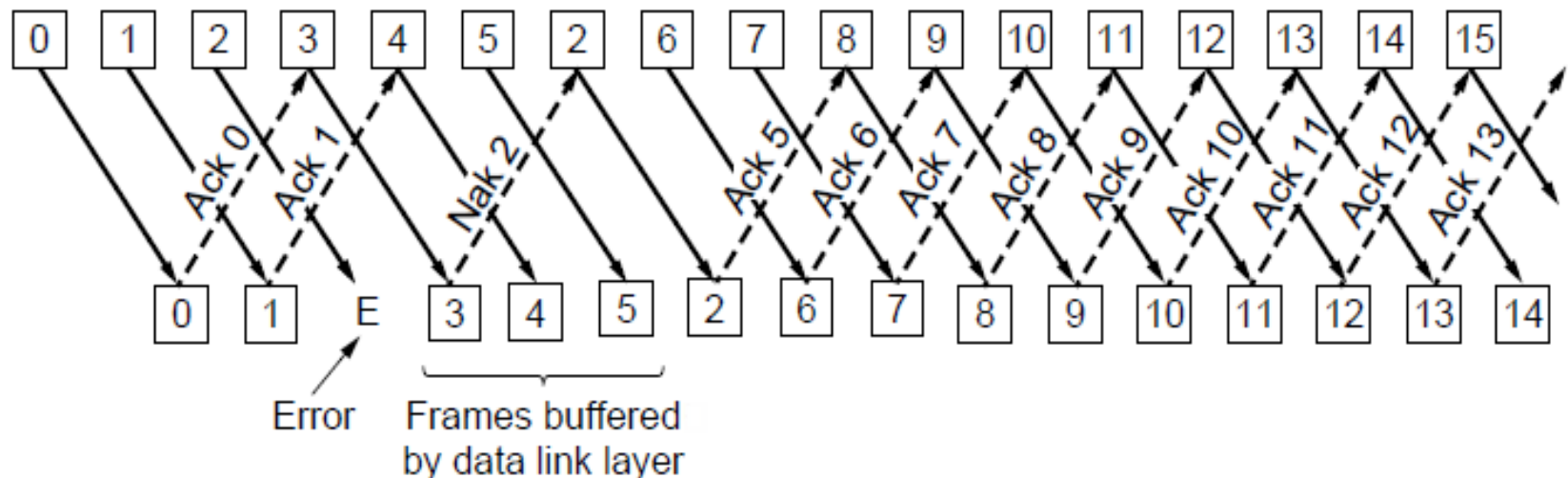
- **El Segundo ACK 6 es una retransmisión**
- **Es interpretado correctamente por el Receptor, y retransmite correctamente las siguientes tramas**

Protocolos de repetición selectiva



El receptor acepta tramas en cualquier posición de su ventana de recepción

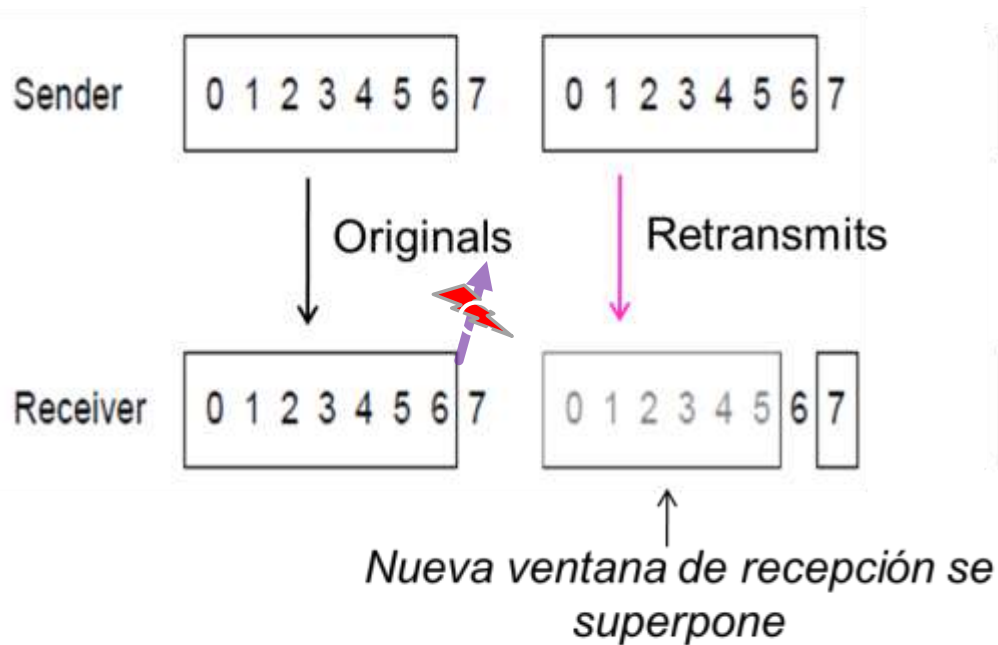
- ACK acumulativo indica la trama más alta recibida en orden
- NAK permite la retransmisión de una sola trama
- Más eficiente pero más complejo



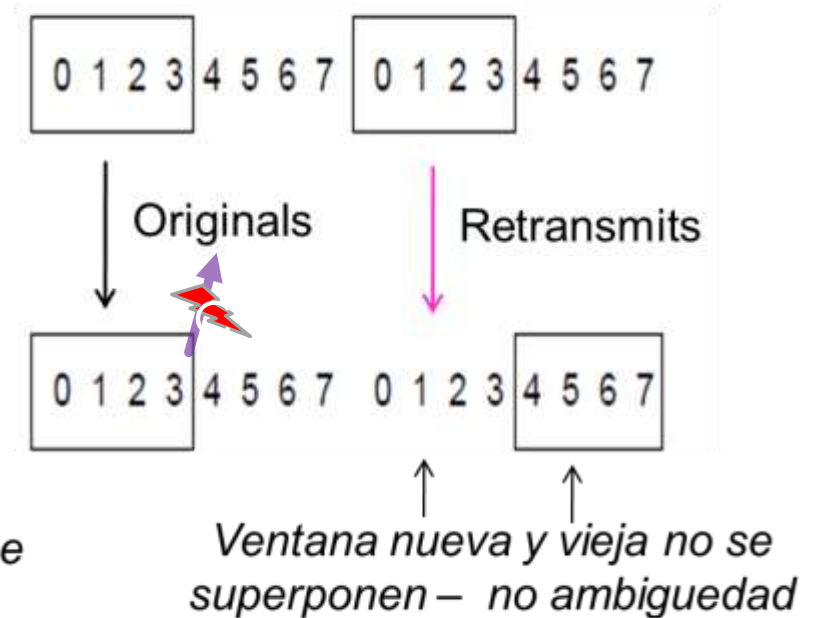
Repetición selectiva: tamaño máximo de ventana



*Caso de error ($s=8, w=7$) –
pocos nros de secuencia*



*Correcto ($s=8, w=4$) –
suficientes nros de sec.*



Repetición selectiva: tamaño máximo de ventana



Suponiendo $W = \text{Tam. Max. de ventana} = 7$

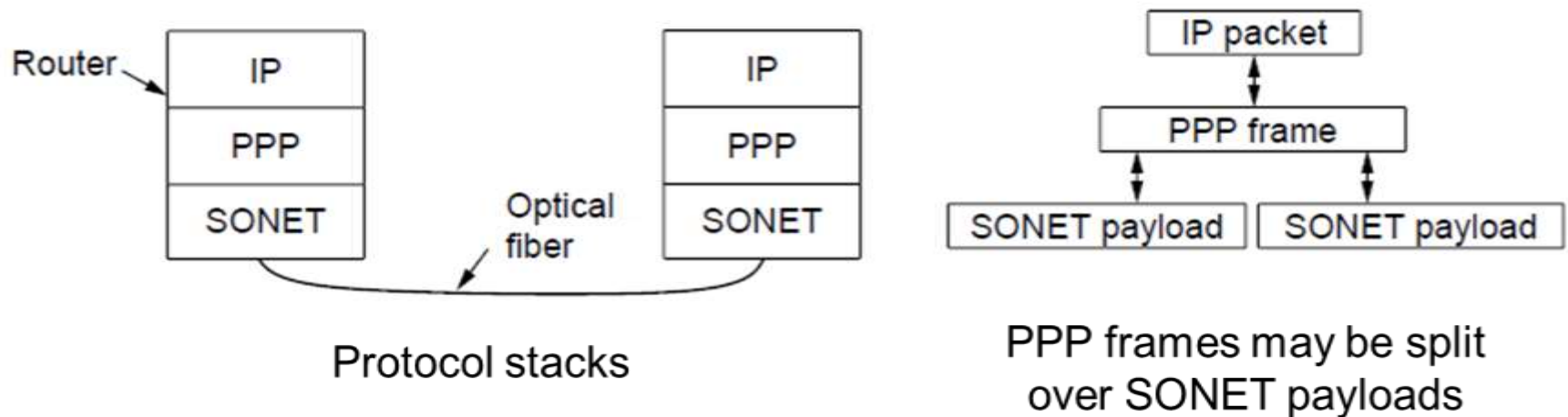
- El emisor envía tramas 0 a 6
 - El receptor recibe correctamente las 7 tramas y envía un **ACK 6**
 - **Este ACK se pierde** y el emisor retransmite todas las 7 tramas de 0 a 6
 - El receptor recibe algunas como tramas nuevas
- **Tamaño máximo = $(\text{MAX SEQ} + 1) / 2$**
(para evitar traslape)

3.5.1 Protocolos de enlace de datos en la práctica: Packet over SONET



Packet over SONET es el método usado para transportar paquetes IP sobre enlaces SONET de fibra óptica

- Usa PPP (Point-to-Point Protocol, RFC 1661) para el entramado



PPP – Point to point protocol



- Basado en HDLC (High-level Data Link Protocol) y SLIP (Serial Line Internet Protocol), es el protocolo punto a punto de la Internet.
- Características:
 1. Método de entramado no ambiguo. También realiza detección de errores
 2. Un protocolo de control de enlace para levantar y bajar la línea, probarla, negociar opciones (**LCP, Link Control Protocol**)
 3. Una manera de negociar opciones con la capa de red. El método elegido es un **NCP (Network Control Protocol)** distinto por cada protocolo de red soportado.

Formato de trama PPP



Orientado a bytes, utiliza relleno de bytes

- Flag = 0x 7E - 01111110
- Escape = 0x 7D- 01111101

Más usado en modo “no numerado” (Campo de control = “00000011”)

- Los campos de *Address* y *Control* pueden ser omitidos a través de una opción en LCP
- Los datos son revueltos (scrambled) con una función XOR antes de enviarlos al SONET

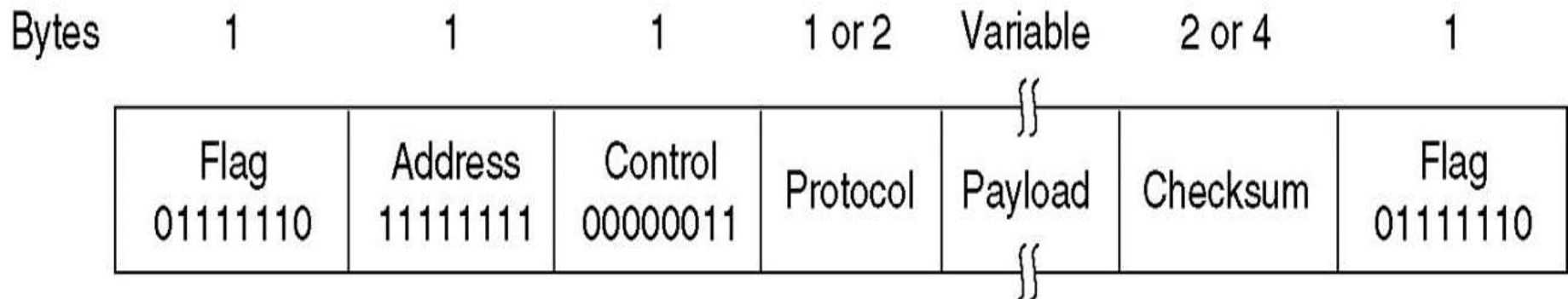
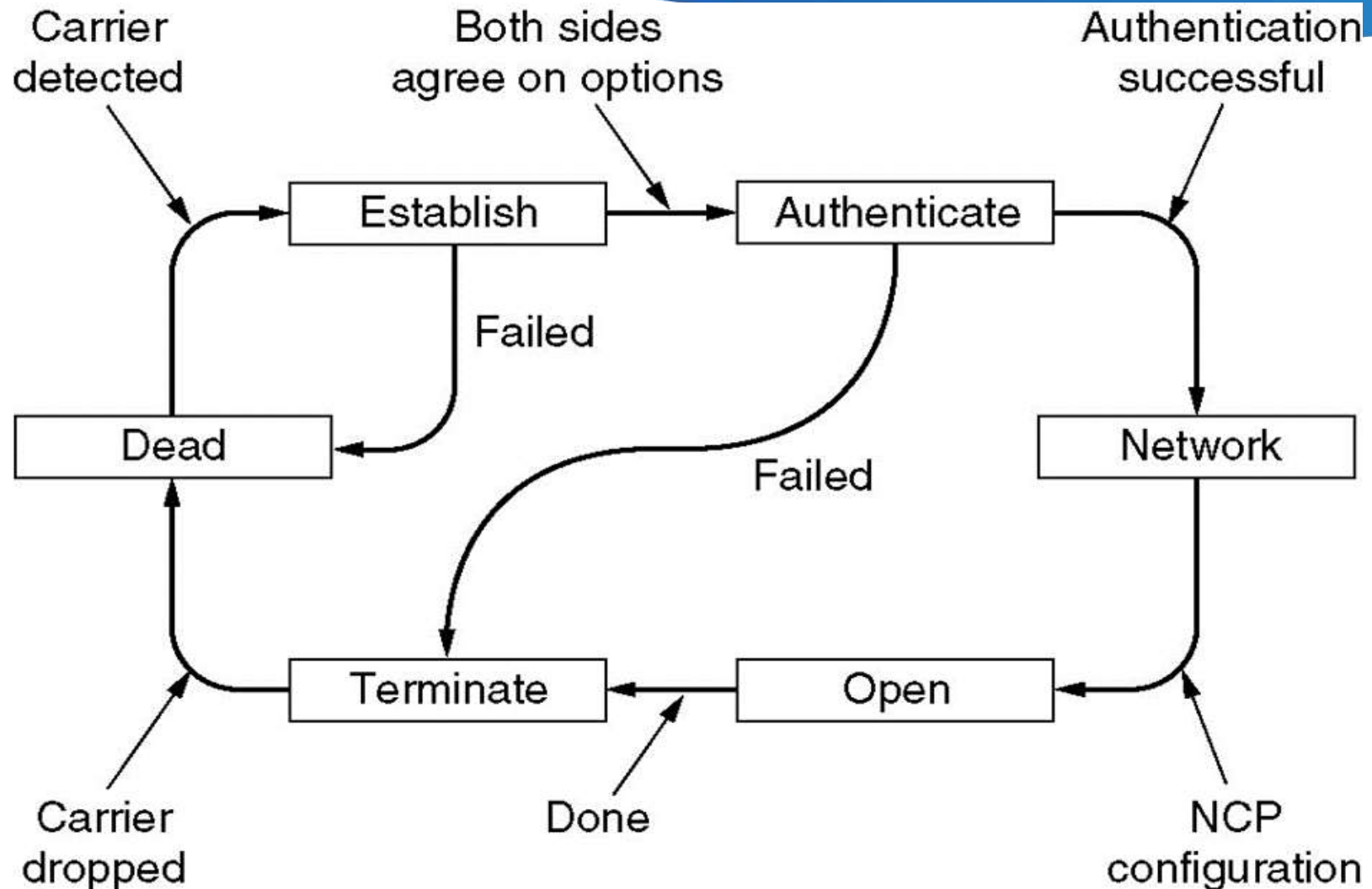


Diagrama de estados de PPP



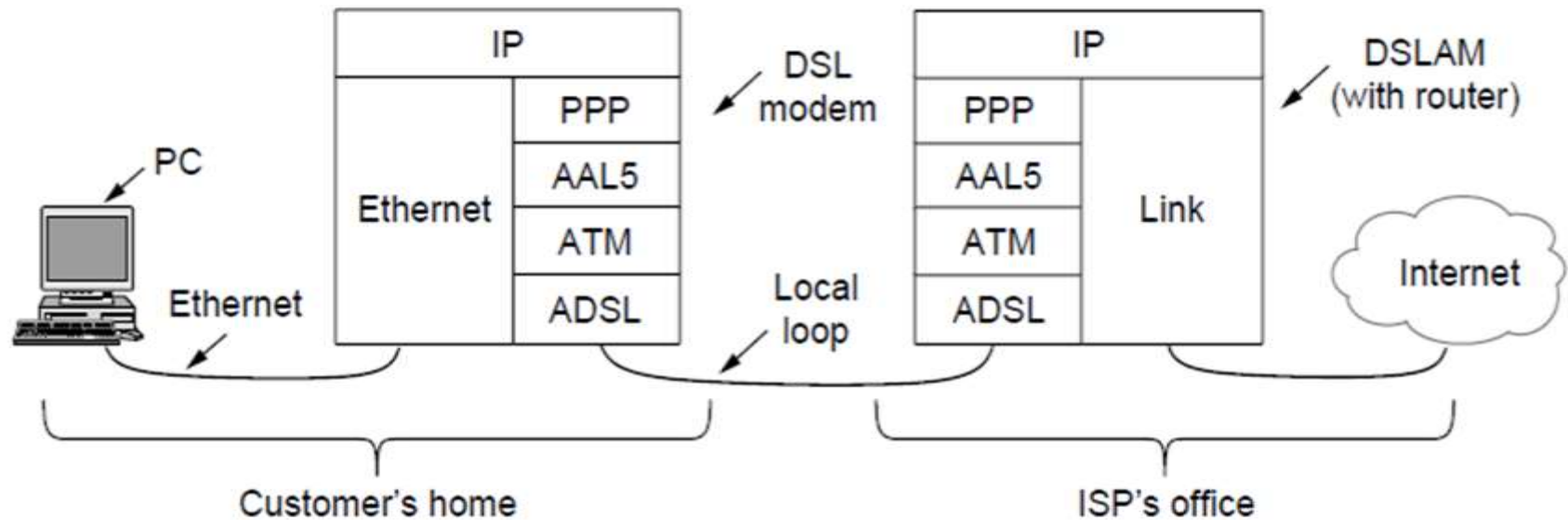
PPP – Point to point protocol



PPP define un tipo de trama y cómo los dispositivos se comunican , incluyendo el multiplexado de protocolos de red y enlace de datos a través del mismo enlace.

- Performa configuración dinámica de enlaces
- Permite autenticación
- Comprime encabezados de paquetes
- Verifica la calidad de los enlaces
- Provee Control de errores
- Multilink: Otras conexiones físicas, si las hubiere

3.5.2 ADSL



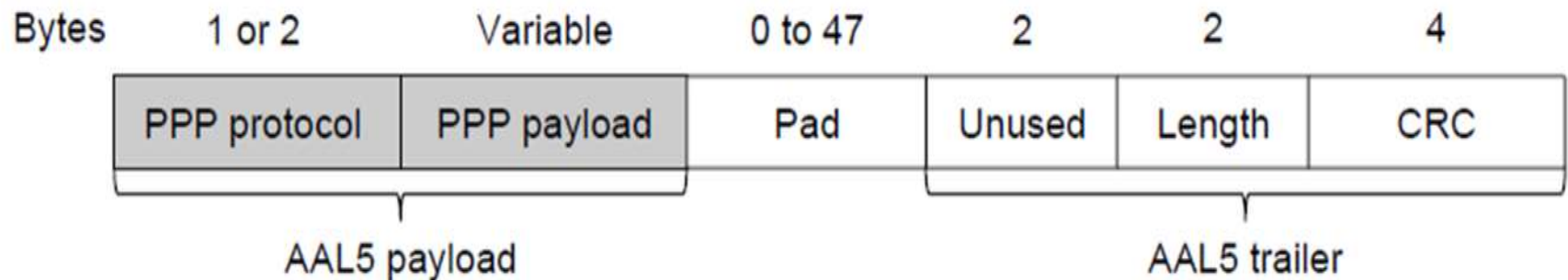
- ATM (Asynchronous Transfer Mode) es un protocolo de capa de enlace que usa **celdas** de 53 bytes; cada celda tiene un identificador de circuito virtual (es orientado a la conexión) – 48 bytes de carga útil y 5 bytes de encabezado

ADSL



AAL5 (ATM Adaptation Layer 5) es un formato para enviar paquetes sobre ATM

- La trama PPP es convertida a una trama AAL5 usando PPPoA (PPP over ATM)
- Sólo el protocolo PPP y la carga útil son puestas en AAL5



3.5.3 Data Over Cable Service Interface Specification (DOCSIS)



- DOCSIS es descrito teniendo dos componentes:
 - Capa física (PHY)
 - Media Access Control (MAC)

El flujo de servicio primario permite al CMTS (Cable Modem Termination System) comunicar mensajes a cada modem

Cada flujo de servicio tiene un identificador con parámetros QoS

El CMTS indica a cada CM los canales a utilizar, claves de cifrado

3.5.3 Data Over Cable Service Interface Specification (DOCSIS)



- Un perfil de modulación es una lista de ordenes de modulación que corresponden a los sub-carriers OFDM.

